

LEMBAR SOAL

FISIKA

Jenjang :@ SMA / Sederajat
Hari/Tanggal :@ _____
Waktu :@ _____
Paket Soal :@ 8

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Soal berbentuk **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat.
5. Soal berjumlah **30 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah $\frac{10}{3}$ untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**. Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$ bila tidak disebutkan lain.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.

Nama : _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1 [Gerak Parabola]

Pada saat $t = 0$ s, sebuah meriam menembakkan peluru ke udara sehingga peluru bergerak mengikuti lintasan gerak parabola. Pada saat 2,5 s, posisi peluru tersebut berada pada 10 m arah horizontal dan 40 m arah vertikal dihitung dari posisi awal peluru ditembakkan. Jika percepatan gravitasi adalah 10 m/s^2 , peluru jatuh di tanah pada jarak ... m dari posisi meriam.

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 42,80 | (d) 62,80 |
| (b) 35,60 | (e) 22,80 |
| (c) 16,40 | |

Nomor 2 [Kecepatan Sesaat]

Suatu benda bergerak sepanjang sumbu x menurut persamaan $x(t) = 4t^2 - 2t + 3 \text{ m}$. Kecepatan sesaat pada $t = 4 \text{ s}$ adalah ... m/s.

- | | |
|---------|--------|
| (a) -16 | (d) 0 |
| (b) 24 | (e) 30 |
| (c) 65 | |

Nomor 3 [Gerak Dua Dimensi]

Benda A dan B bergerak dalam ruang dua dimensi x - y . Benda A bergerak sepanjang lintasan dengan $x_A(t) = (t + 2)(t - 5) \text{ m}$ dan $y_A(t)$ berupa garis lurus dari $y = -5 \text{ m}$ pada $t = 0 \text{ s}$ sampai $y = 60 \text{ m}$ pada $t = 1 \text{ s}$. Komponen x dan y dari kecepatan benda B berturut-turut adalah $v \text{ m/s}$ dan $-5 + 20t \text{ m/s}$. Pada saat $t = 0 \text{ s}$, kedua benda berada di tempat yang sama. Kedua benda dapat bertemu kembali apabila $v = ... \text{ m/s}$.

- | | |
|-------|-------|
| (a) 4 | (d) 5 |
| (b) 8 | (e) 6 |
| (c) 7 | |

Nomor 4 [Percepatan pada Lintasan Kurva]

Suatu partikel bergerak pada bidang x - y dengan lintasan yang dinyatakan oleh fungsi $y(x) = (2x+6)(x-3) \text{ m}$. Apabila komponen x dari kecepatan partikel bernilai tetap, yaitu $0,75 \text{ m/s}$, maka komponen y dari percepatan partikel sama dengan ... m/s^2 .

- | | |
|-----------|----------|
| (a) 3,00 | (d) 1,50 |
| (b) 1,125 | (e) 0,56 |
| (c) 2,25 | |

Nomor 5 [Kecepatan Rata-Rata]

Posisi suatu partikel yang bergerak di sepanjang sumbu x dinyatakan oleh fungsi posisi $x(t) = t(b - ct)$, dengan $b = 20 \text{ m/s}$ dan $c = 1 \text{ m/s}^2$. Kecepatan rata-rata partikel tersebut

dalam selang waktu dari $t_1 = 0$ hingga $t_2 = 4$ s adalah ... m/s.

- (a) 28 (d) 12
(b) 16 (e) 24
(c) 20

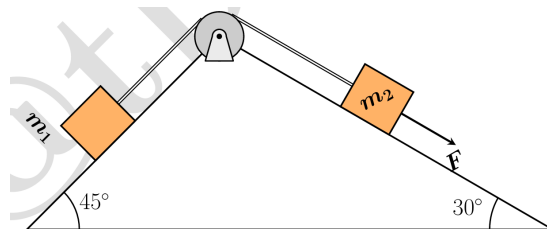
Nomor 6 [Percepatan dari Fungsi Posisi]

Benda A dan benda B bergerak sepanjang sumbu x . Posisi benda A pada saat t dinyatakan oleh $x(t) = (t + 2)(t - 5)(t + 7)$ m, sedangkan kecepatan benda B diberikan oleh $v(t) = -5 + 44t$ m/s. Maka posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan benda B adalah di $x = \dots$ m.

- (a) 94 (d) 104
(b) 114 (e) 124
(c) 84

Nomor 7 [Dinamika pada Bidang Miring]

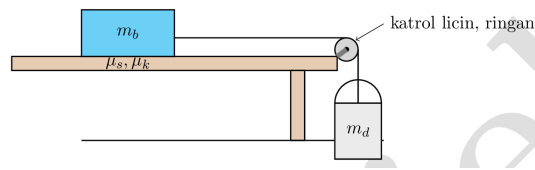
Dua buah balok bermassa $m_1 = 4$ kg dan $m_2 = 5$ kg terikat pada tali yang melalui sebuah katrol. Kedua balok berada pada permukaan bidang miring licin. Balok m_1 berada pada bidang 45° , sedangkan balok m_2 berada pada bidang 30° . Apabila balok m_2 ditarik dengan gaya konstan $F = 20$ N sejajar bidang ke arah bawah bidang, besar percepatan balok m_1 adalah ... m/s².



- (a) 2,59 (d) 1,86
(b) 3,89 (e) 3,93
(c) 3,70

Nomor 8 [Gaya Gesek Statis Maksimum]

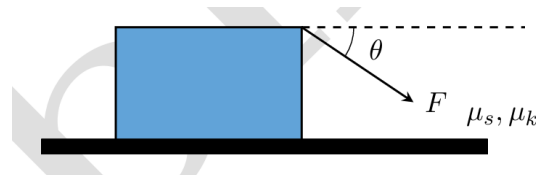
Sebuah balok bermassa 40 kg berada pada meja horizontal kasar, dihubungkan dengan sebuah drum kosong bermassa 2 kg menggunakan seutas tali melalui katrol licin dan ringan. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan meja masing-masing adalah 0,35 dan 0,25. Jika sejumlah air dengan massa jenis 1000 kg/m³ dimasukkan ke dalam drum, berapakah volume maksimum air dalam drum agar sistem tetap tidak bergerak?



- (a) 12 liter
(b) 16 liter
(c) 20 liter
(d) 39,3 liter
(e) 8 liter

Nomor 9 [Gaya Tarik dan Gesekan]

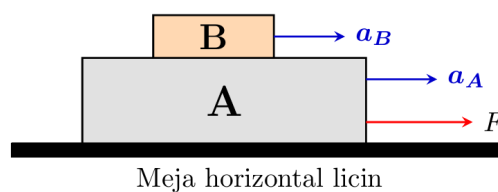
Sebuah balok dengan massa $m = 2$ kg diberi gaya konstan sebesar $F = 20$ N yang membentuk sudut θ terhadap sumbu x positif. Jika $\tan \theta = 3/4$, koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan meja masing-masing 0,3 dan 0,2, besar percepatan balok adalah ... m/s^2 .



- (a) 3,20
(b) 4,80
(c) 6,80
(d) 5,00
(e) 6,00

Nomor 10 [Dua Balok Bertumpuk]

Sebuah balok A dengan massa 20 kg ditempatkan pada meja horizontal licin dan mendapat gaya horizontal konstan F ke arah kanan sehingga bergerak dengan percepatan 6 m/s^2 relatif terhadap meja. Balok B dengan massa 20 kg bergeser pada permukaan atas balok A dengan percepatan 4 m/s^2 yang juga ke arah kanan relatif terhadap meja. Jika koefisien gesek antara balok A dan B adalah 0,4, maka nilai gaya $F = \dots$ N.



- (a) 360
(b) 200
(c) 260
(d) 280
(e) 160

Nomor 11 [Teorema Usaha-Energi dalam Vektor]

Saat $t = 0$, sebuah gaya konstan $\vec{F} = (-5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ N mulai bekerja pada partikel bermassa 2 kg yang sedang bergerak lurus dengan kelajuan 3 m/s. Kelajuan partikel ketika mengalami perpindahan $\vec{d} = (2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k})$ m dari titik awalnya adalah ... m/s.

- (a) 4,31 (d) 3,24
 (b) 4,58 (e) 3,12
 (c) 3,46

Nomor 12 [Usaha oleh Gaya Berubah]

Sebuah gaya $\vec{F}(x) = x(k - x)\hat{i}$ bekerja pada suatu partikel yang bergerak sepanjang sumbu x , dengan F dalam Newton, x dalam meter, dan k adalah konstanta. Ketika berada pada posisi $x = 0$ m, energi kinetik partikel adalah 19 J. Ketika mencapai posisi $x = 3$ m, energi kinetik partikel adalah 10 J. Nilai konstanta k adalah ... N/m.

- (a) 4,00 (d) 3,00
 (b) 0,50 (e) 1,00
 (c) 0

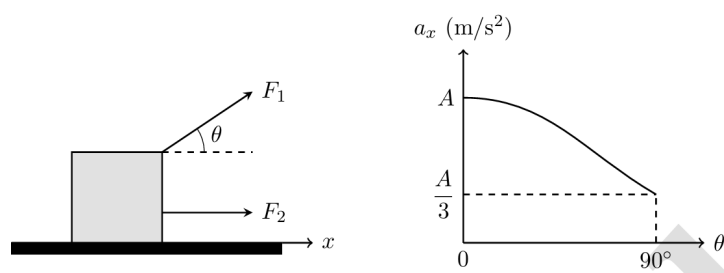
Nomor 13 [Usaha Gaya Nonkonservatif]

Sebuah balok bermassa 2,5 kg meluncur sejauh 1 m pada lintasan lurus dengan kemiringan α terhadap bidang datar, dengan $\tan \alpha = 3/4$. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan permukaan lintasan masing-masing 0,50 dan 0,20. Usaha yang dilakukan gaya nonkonservatif adalah ... J.

- (a) 5,00 (d) -3,00
 (b) 4,00 (e) -4,00
 (c) -5,00

Nomor 14 [Grafik Percepatan dan Gaya]

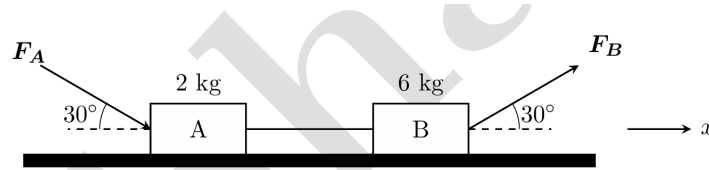
Dua buah gaya F_1 dan F_2 bekerja pada sebuah benda bermassa 1,5 kg di lantai datar tanpa gesekan. Besar gaya F_1 tetap dengan arah membentuk sudut θ terhadap sumbu x yang dapat diubah. Gaya F_2 tetap dan searah sumbu x . Dari grafik diketahui bahwa a_x pada $\theta = 0^\circ$ adalah $A = 3 \text{ m/s}^2$, sedangkan pada $\theta = 90^\circ$ nilai $a_x = A/3$. Besar gaya F_2 adalah ... N.



- (a) 3,50
(b) 0,50
(c) 1,50
- (d) 4,50
(e) 3,00

Nomor 15 [Tegangan Tali pada Dua Balok]

Sebuah benda A bermassa 2 kg dan benda B bermassa 6 kg berada pada permukaan meja horizontal licin dan dihubungkan dengan sebuah tali tak bermassa. Gaya $F_A = 10,0$ N dengan sudut 30° terhadap sumbu x bekerja pada balok A, sedangkan gaya $F_B = 40,0$ N dengan sudut 30° terhadap sumbu x bekerja pada balok B. Nilai tegangan tali pada sistem ini adalah ... N.



- (a) 2,41
(b) 5,83
(c) 2,17
- (d) 7,50
(e) 2,80

Nomor 16 [Persamaan Gerak Harmonik Sederhana]

Sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A . Pada saat $t = 0$, partikel berada di $x = -A/2$ dan sedang bergerak menuju arah x positif. Salah satu persamaan simpangan yang sesuai adalah ...

- (a) $x = A \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$
(b) $x = A \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$
(c) $x = A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$
(d) $x = -A \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$
(e) $x = A \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$

Nomor 17 [Daya dan Efisiensi]

Seorang pendaki gunung yang massanya 50 kg mendaki ke puncak sebuah gunung yang tingginya 4 km. Pendakian dilakukan selama 4 jam dan dimulai dari ketinggian 2,5 km. Jika tubuh pendaki memiliki efisiensi 10%, berapakah daya masukan yang dibutuhkan pendaki?

- (a) 0,58 W
(b) 520,83 W
(c) 57,87 W
- (d) 5,21 W
(e) 578,70 W

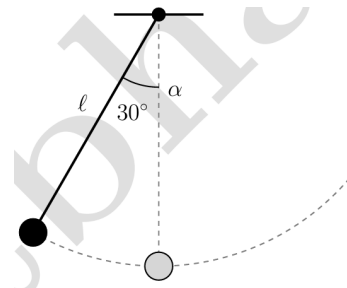
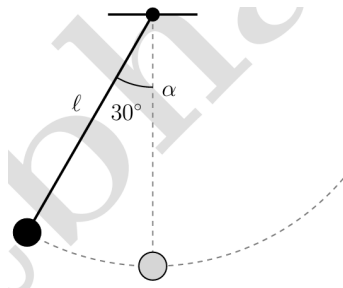
Nomor 18 [Gelombang pada Dawai]

Dawai gitar panjangnya 0,8 m dan massanya 8 g. Dawai tersebut menghasilkan nada atas kedua (harmonik ketiga) dengan frekuensi 300 Hz. Besar tegangan pada dawai adalah ...

- (a) 128 N (d) 320 N
(b) 160 N (e) 640 N
(c) 256 N

Nomor 19 [Ayunan dengan Gaya Gesek]

Sebuah tali sepanjang 3,5 m dengan massa yang dapat diabaikan dipakai oleh seseorang bermassa 60 kg untuk menyeberang sungai dari keadaan diam pada sudut 30° terhadap arah vertikal. Selama mengayun, orang tersebut mengalami gaya gesek konstan 60 N yang berlawanan dengan kecepatannya. Laju orang ketika berada di titik terendah adalah ... m/s.



- (a) 4,31 (d) 2,39
(b) 6,69 (e) 7,43
(c) 48,49

Nomor 20 [Superposisi Getaran Harmonik]

Dua getaran harmonik dengan frekuensi sudut yang sama dinyatakan oleh $y_1 = 6 \sin 20t$ dan $y_2 = 8 \cos 20t$, dengan y dalam cm dan t dalam sekon. Jika resultannya ditulis sebagai $y = R \sin(20t + \varphi)$, maka amplitudo resultan R adalah ...

- (a) 14 cm (d) 8 cm
(b) 12 cm (e) 2 cm
(c) 10 cm

Nomor 21 [Efek Doppler pada Bunyi Pantul]

Sebuah mobil pemadam bergerak menuju dinding sambil membunyikan sirene berfrekuensi 680 Hz. Pengemudi mendengar bunyi pantul dari dinding dengan frekuensi 760 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, kelajuan mobil pemadam adalah ...

- (a) 54 km/jam
(b) 60 km/jam

- (c) 68 km/jam
- (d) 72 km/jam
- (e) 90 km/jam

Nomor 22 [Gerak Rotasi Diperlambat]

Sebuah motor listrik yang dapat memutar roda dengan laju sudut 90 putaran per menit dimatikan dengan perlambatan sudut sebesar 2 rad/s^2 . Lama waktu yang diperlukan roda tersebut untuk berhenti adalah ... s.

- (a) 6,17
- (b) 4,71
- (c) 2,09
- (d) 6,23
- (e) 5,24

Nomor 23 [Susunan Pegas dan Frekuensi]

Tiga pegas identik masing-masing berkonstanta k disusun menjadi dua sistem. Sistem P terdiri atas dua pegas yang disusun seri lalu diparalelkan dengan satu pegas. Sistem Q terdiri atas dua pegas yang disusun paralel lalu diserikan dengan satu pegas. Kedua sistem dipasangi massa yang sama m . Perbandingan frekuensi getar sistem P dan Q, yaitu $f_P : f_Q$, adalah ...

- (a) 1 : 2
- (b) $\sqrt{2} : 1$
- (c) 3 : 2
- (d) 2 : 3
- (e) $1 : \sqrt{2}$

Nomor 24 [Cepat Rambat Bunyi dalam Fluida]

Cepat rambat bunyi dalam fluida ideal memenuhi hubungan $v = \sqrt{B/\rho}$, dengan B modulus bulk dan ρ massa jenis fluida. Tinjau pernyataan berikut:

- (1) Semakin besar modulus bulk, bunyi merambat semakin cepat.
- (2) Untuk B tetap, semakin besar massa jenis maka bunyi merambat semakin lambat.
- (3) Tegangan permukaan merupakan besaran utama yang menentukan cepat rambat bunyi di seluruh fluida homogen.
- (4) Fluida yang sukar dimampatkan cenderung memiliki cepat rambat bunyi lebih besar.

Pernyataan yang benar adalah ...

- (a) (1) dan (2)
- (b) (1), (2), dan (4)
- (c) (2) dan (3)
- (d) (3) dan (4)
- (e) (1), (2), (3), dan (4)

Nomor 25 [Pusat Massa Empat Benda]

Tinjau empat benda bermassa sama, dinamakan benda 1, 2, 3, dan 4. Benda n ($n = 1, 2, 3, 4$) bergerak dengan vektor posisi $\vec{r}_n(t) = \frac{n}{2}\vec{v} + \vec{a}t$. Jika $\vec{v} = (4\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s, $\vec{a} = -5\hat{j}$ m/s², dan pada $t = 0$ s keempat benda berada di pusat koordinat, vektor posisi pusat massa sistem pada saat $t = 1$ s adalah ... m.

- (a) $2\hat{i} - 4\hat{j}$
- (b) $5\hat{i} - 2,5\hat{j}$
- (c) $1,5\hat{i} - 4,25\hat{j}$
- (d) $2,5\hat{i} - 3,75\hat{j}$
- (e) $0,5\hat{i} - 4,75\hat{j}$

Nomor 26 [Efek Doppler Pengamat Menjauh]

Sebuah drone diam membunyikan alarm berfrekuensi 500 Hz. Seorang pelari bergerak menjauhi drone dengan kelajuan 10 m/s. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, frekuensi yang didengar pelari adalah ...

- (a) 470,6 Hz
- (b) 485,3 Hz
- (c) 500,0 Hz
- (d) 514,7 Hz
- (e) 529,4 Hz

Nomor 27 [Periode Osilasi dari Energi Potensial]

Sebuah benda bermassa 2 kg berosilasi harmonik sederhana pada pegas licin. Energi potensial sistem terhadap simpangan memenuhi hubungan $U = 25x^2$, dengan U dalam joule dan x dalam meter. Periode osilasi benda tersebut adalah ...

- (a) $\frac{\pi}{10}$ s
- (b) $\frac{\pi}{5}$ s
- (c) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ s
- (d) $\frac{2\pi}{5}$ s
- (e) π s

Nomor 28 [Pernyataan tentang Getaran Pegas]

Sebuah pegas yang dibebani bergetar vertikal sebanyak 15 kali dalam 12 sekon. Tinjau pernyataan berikut:

- (1) Periode getaran adalah 0,8 s.
- (2) Frekuensi getaran adalah 1,25 Hz.
- (3) Waktu dari titik setimbang ke simpangan maksimum adalah 0,20 s.
- (4) Percepatan maksimum terjadi saat beban berada di titik setimbang.

Pernyataan yang benar adalah ...

- (a) (1), (2), dan (3)
- (b) (1) dan (3)
- (c) (2) dan (4)
- (d) (4) saja
- (e) (1), (2), (3), dan (4)

Nomor 29 [Tegangan Tali dari Persamaan Gelombang]

Sebuah gelombang transversal pada tali dinyatakan oleh $y = 0,04 \sin(\pi x - 40\pi t)$, dengan x dan y dalam meter serta t dalam sekon. Jika massa jenis linear tali adalah $2 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$, maka tegangan tali adalah ...

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) 1,6 N | (d) 4,0 N |
| (b) 2,4 N | (e) 6,4 N |
| (c) 3,2 N | |

Nomor 30 [Usaha dan Energi pada Bidang Miring Licin]

Sebuah balok bermassa 4 kg ditarik menggunakan gaya konstan 24 N sejajar dengan permukaan bidang miring licin yang membentuk sudut 30° terhadap horizontal. Balok dimulai dari keadaan tak bergerak. Kelajuan balok setelah mendaki bidang miring sejauh 2 m adalah ... m/s.

- | | |
|----------|----------|
| (a) 2,83 | (d) 5,66 |
| (b) 2,00 | (e) 3,74 |
| (c) 4,00 | |